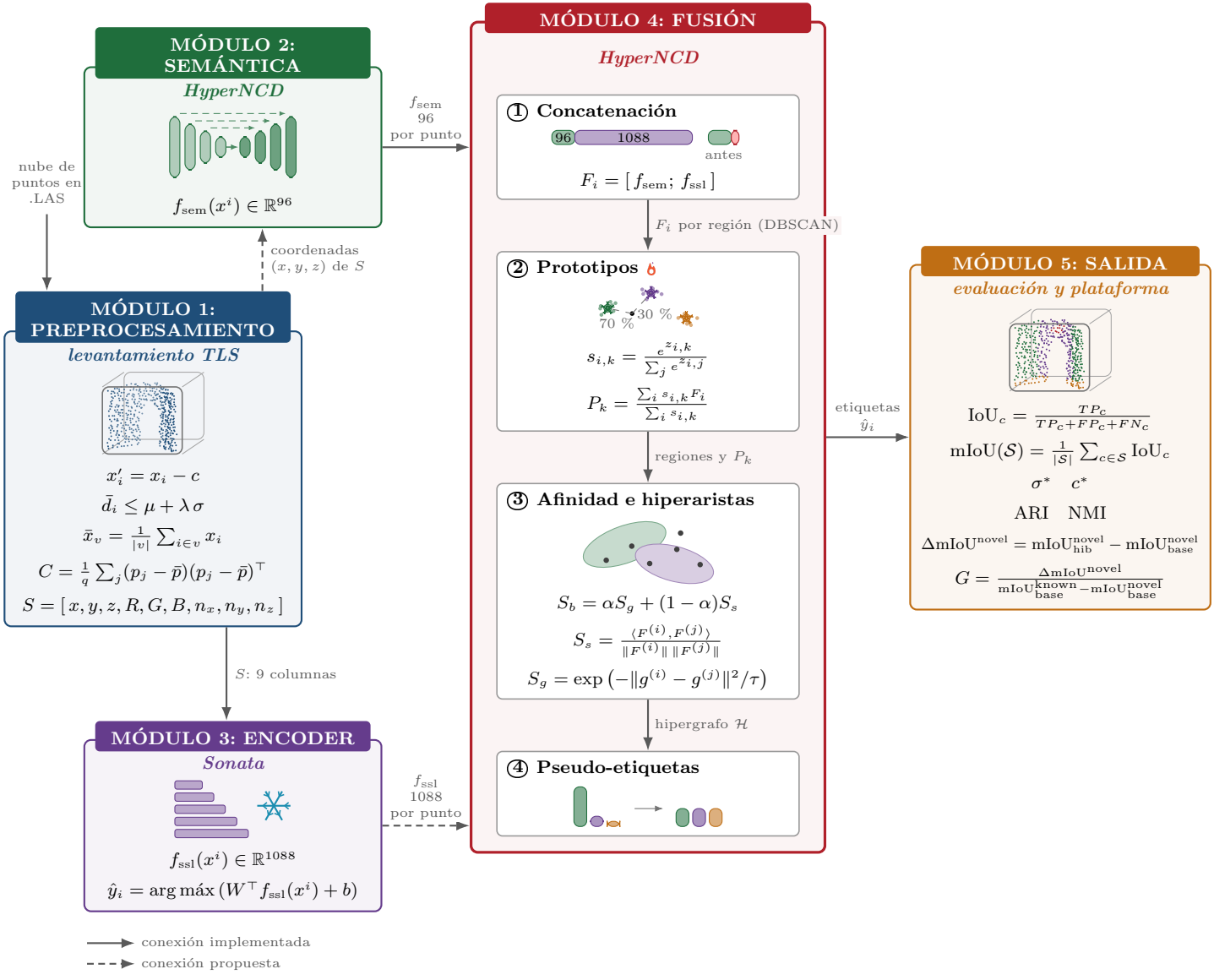

MÓDULO 2: SEMÁNTICA
HyperNCD
$f_{\text{sem}}(x^i) \in \mathbb{R}^{96}$
nube de puntos en .LAS
coordenadas (x, y, z) de S
f_{sem} 96 por punto
MÓDULO 1: PREPROCESAMIENTO
levantamiento TLS
$x'_i = x_i - c$
$\bar{d}_i \leq \mu + \lambda\,\sigma$
$\bar{x}_v = \frac{1}{|v|}\sum_{i\in v} x_i$
$C = \frac{1}{q}\sum_j (p_j - \bar{p})(p_j - \bar{p})^\top$
$S = [\,x, y, z, R, G, B, n_x, n_y, n_z\,]$
S: 9 columnas
MÓDULO 3: ENCODER
Sonata
$f_{\text{ssl}}(x^i) \in \mathbb{R}^{1088}$
$\hat{y}_i = \arg\max\,(W^\top f_{\text{ssl}}(x^i) + b)$
f_{ssl} 1088 por punto
MÓDULO 4: FUSIÓN
HyperNCD
① Concatenación
96
1088
antes
$F_i = [\,f_{\text{sem}};\, f_{\text{ssl}}\,]$
F_i por región (DBSCAN)
② Prototipos
70 %
30 %
$s_{i,k} = \frac{e^{z_{i,k}}}{\sum_j e^{z_{i,j}}}$
$P_k = \frac{\sum_i s_{i,k} F_i}{\sum_i s_{i,k}}$
regiones y P_k
③ Afinidad e hiperaristas
$S_b = \alpha S_g + (1-\alpha) S_s$
$S_s = \frac{\langle F^{(i)}, F^{(j)} \rangle}{\|F^{(i)}\|\,\|F^{(j)}\|}$
$S_g = \exp\left(-\|g^{(i)} - g^{(j)}\|^2/\tau\right)$
hipergrafo $\mathcal{H}$
④ Pseudo-etiquetas
etiquetas $\hat{y}_i$
MÓDULO 5: SALIDA
evaluación y plataforma
$\text{IoU}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c + FN_c}$
$\text{mIoU}(\mathcal{S}) = \frac{1}{|\mathcal{S}|}\sum_{c\in\mathcal{S}} \text{IoU}_c$
σ^* c^*
ARI NMI
$\Delta\text{mIoU}^{\text{novel}} = \text{mIoU}^{\text{novel}}_{\text{hib}} - \text{mIoU}^{\text{novel}}_{\text{base}}$
$G = \frac{\Delta\text{mIoU}^{\text{novel}}}{\text{mIoU}^{\text{known}}_{\text{base}} - \text{mIoU}^{\text{novel}}_{\text{base}}}$
conexión implementada
conexión propuesta